ICS 35.240.20
CCS L 60

中华人民共和国国家标准

GB/T 11460—2025
代替 GB/T 11460—2009

信息技术　汉字字型要求和检测方法

Information technology—Requirements and test method for the Chinese ideograms font

2025-10-05 发布　　2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　要求 …… 2
4.1　字汇范围 …… 2
4.2　点阵字型 …… 2
4.3　曲线字型 …… 2
5　检测方法 …… 4
5.1　检测条件 …… 4
5.2　检测对象 …… 4
5.3　送检要求 …… 4
5.4　点阵字型 …… 4
5.5　曲线字型 …… 4
附录 A（资料性）　汉字字型常见笔形处理示例 …… 6
A.1　组合字形中，笔形“竖钩”的处理 …… 6
A.2　组合字形中，笔形“竖弯钩”的处理 …… 6
A.3　组合字形中，笔形“捺”的处理 …… 6
A.4　组合字形中，笔形“横”的处理 …… 6
附录 B（资料性）　汉字字型字体风格示例 …… 8
B.1　宋体示例 …… 8
B.2　仿宋体示例 …… 9
B.3　楷体示例 …… 9
B.4　黑体示例 …… 10
附录 C（规范性）　字型打印样张格式要求 …… 12
参考文献 …… 13

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 11460—2009《信息技术　汉字字型要求和检测方法》，与GB/T 11460—2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 删除了5个术语，增加了12个术语（见第3章，2009年版的第3章）；

b) 更改了字型产品的字汇范围要求（见4.1，2009年版的4.1）；

c) 将“非点阵汉字字型”更改为“曲线字型”，并更改了相应的技术内容（见4.3，2009年版的4.4）；

d) 增加了“检测对象”（见5.2）；

e) 更改了点阵字型和曲线字型的检测要求及方法，增加了详细的规定（见5.4、5.5，2009年版的5.3、5.4）；

f) 删除了“检测程序”“检测步骤”（见2009年版的6.1、6.2）；

g) 增加了字型打印样张格式要求（见附录C）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC 28）提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、北京北大方正电子有限公司、北京汉仪创新科技股份有限公司、文化艺术出版社有限公司、同济大学、中国科学院软件研究所、天津卓漫科技有限公司、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、中国长江三峡集团有限公司、北京爱知之星科技股份有限公司、上饶师范学院、浪潮电子信息产业股份有限公司、浙江资安信信息科技有限公司。

本文件主要起草人：王欣、崔晓琳、曹颖、靳骏、汪文、郑乃玉、张国荣、白云、陈永聪、黄姗姗、叶晨、刘汇丹、钟道君、殷建民、陈昂、赵欢、黄起豹、许鑫、张百林、张吉。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1989年首次发布为GB/T 11460—1989，2000年第一次修订，2009年第二次修订；

——本次为第三次修订。

信息技术　汉字字型要求和检测方法

1　范围

本文件规定了对正文字体汉字字型的要求，描述了对应的检测方法。

本文件适用于正文字体汉字字型产品的设计、研发、应用和检测。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2312　信息交换用汉字编码字符集　基本集

GB/T 13000　信息技术　通用编码字符集（UCS）

GB 18030　信息技术　中文编码字符集

GB/Z 40637　古籍印刷通用字规范字形表

国发〔2013〕23号　通用规范汉字表

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

正文字体　text typeface

为满足密排长文本的流畅阅读，而设计开发的字体。

注：如：宋体、楷体、仿宋体、黑体等。

3.2

字型　font

具有同一基本设计的字形的集合。

3.3

点阵字型　bitmap font

信息系统中图形字符的实现方式。以点的集合来表现图形字符的型（形）。

3.4

曲线字型　outline font

信息系统中图形字符的实现方式。以由函数描述的曲线的集合，来表现图形字符的型（形）。

3.5

字形　glyph

不依赖于任何特定设计的可辨认的抽象图形符号。

3.6

字汇　repertoire

用编码字符集表示的一个指定的字符集合。

3.7

字符　character

供组织、控制或表示数据用的元素集合中的一个元素。

3.8

字身框　body

设计字形时使用的虚拟框，类似于活字字模的外框。

3.9

字面框　type face

设计的字形的最小外接矩形框。

3.10

字面率　type face proportion

字面框与字身框的边长之比。横排时为底边之比，竖排时为侧边之比。

3.11

笔形　stroke form

汉字笔画的形状。

3.12

基线　baseline

确定西文字母在字身框中准确位置的一条水平线。

4　要求

4.1　字汇范围

字型产品的字汇应符合下列标准或规范之一：

a）　GB/T 2312；

b）　GB/T 13000；

c）　GB 18030；

d）　GB/Z 40637；

e）　通用规范汉字表。

4.2　点阵字型

4.2.1　点阵规格

汉字点阵字型的点阵规格应从下列规格中选取：

11×12、13×14、15×16、15×18、17×18、19×20、24×24、28×28、32×32、48×48、64×64。

4.2.2　数据误差

汉字点阵字型与相同点阵的国家标准或行业标准字型对比不应出现字型（形）错误，与相同点阵字型标准数据之间的误差，不应超过总字数的1‰。

4.3　曲线字型

4.3.1　字面率应为80%～98%。

4.3.2　字身框中，基线以上的高度应为字身框高度的80%～90%。字型默认行高不应高于字身框高度的1.5倍。

4.3.3　除表1中给出的字符外，字型中的每个汉字在字身框中的位置应居中，避免横排上下不齐，或竖

排左右不齐。

表 1　可不做居中处理的字符

序号	字形	GB 18030 编码	GB/T 13000 编码	序号	字形	GB 18030 编码	GB/T 13000 编码
1	刂	D8D6	5202	37	𡭴	FE6D	9FB8
2	亻	D8E9	4EBB	38	𢇁	FE6E	2EAA
3	亠	D9EF	4EA0	39	𥫱	FE71	2EAE
4	冫	D9FB	51AB	40	𠂢	FE73	2EB3
5	冖	DAA2	5196	41	𦍌	FE74	2EB6
6	讠	DAA5	8BA0	42	𦍋	FE75	2EB7
7	卩	DAE0	5369	43	𦎫	FE79	2EBB
8	阝	DAE2	961D	44	𦓚	FE7E	9FB9
9	攵	DBC8	5EF4	45	𧘇	FE84	2ECA
10	艹	DCB3	8279	46	𧜵	FE90	9FBA
11	扌	DED0	624C	47	𩇕	FEA0	9FBB
12	犭	E1DC	5F73	48	𠂢	82308430	34C1
13	豸	E1EB	72AD	49	𠂤	8230EF38	38FA
14	饣	E2BB	9963	50	𠂉	82339D30	4491
15	忄	E2E0	5FC4	51	𠂇	82359033	9FB0
16	氵	E3DC	4E2C	52	𠂆	95329031	20087
17	氵	E3DF	6C35	53	𠂈	95329033	20089
18	宀	E5B2	5B80	54	𠂊	95329731	200CD
19	辶	E5C1	8FB6	55	𠂋	95329732	200CE
20	纟	E6F9	7E9F	56	𠂌	9532AC34	201A2
21	夂	EBB6	6535	57	𠂍	9533AE36	206A4
22	灬	ECE1	706C	58	𠂎	95349B37	20AD3
23	礻	ECEA	793B	59	𠂏	9636E931	248E9
24	钅	EEC4	9485	60	𠂐	9637D538	24D14
25	疒	F0DA	7592	61	𠂑	9730BC31	25AD7
26	衤	F1C2	8864	62	𠂒	97328230	2626A
27	丷	8152	4E37	63	𠂓	97328236	26270
28	一	815E	4E5B	64	𠂔	9735FE31	27607
29	氺	9AEC	6C3A	65	𠂕	9737FA31	27FB7
30	罒	A08D	722B	66	𠂖	9832CB33	2967F
31	牜	A0AB	725C	67	𠂗	9833DB32	29C0A
32	糸	BC69	7CF9	68	𠂘	9833DB33	29C0B
33	罒	C09F	7F52	69	𠂙	98389438	2B1E6
34	罔	C0A0	7F53	70	𠂚	9839B937	2B843
35	歹	C253	8002	71	𠂛	99348138	2CEB0
36	覀	D282	8980	72	𠂜	99348937	2CEFF

表 1　可不做居中处理的字符（续）

序号	字形	GB 18030 编码	GB/T 13000 编码	序号	字形	GB 18030 编码	GB/T 13000 编码
73	言	D385	8A01	85	丿	99348938	2CF00
74	金	E18E	91D2	86	乃	99348939	2CF01
75	食	EF7A	98E0	87	及	99358E37	2D41D
76	勹	FE57	2E88	88	丬	9935AC32	2D544
77	巳	FE58	2E8B	89	爻	9937AF35	2DF3D
78	疋	FE59	9FB4	90	声	9938C039	2E4D7
79	疒	FE5D	2E8C	91	収	9A348735	30021
80	小	FE5E	2E97	92	吹	9A348736	30022
81	尸	FE61	9FB5	93	亦	9A348D34	3005C
82	耂	FE66	9FB6	94	兴	9A349C30	300EE
83	艹	FE67	9FB7	95	灬	9A39C636	31B34
84	生	FE6B	2EA7	96	夕	9B30A938	31F00

4.3.4　结构合理，笔形规范。可参考 GB/T 22321.1。汉字字型常见笔形处理示例见附录 A。

4.3.5　风格特征明显和统一。汉字字型字体风格示例见附录 B。

4.3.6　不应出现字形错误。

5　检测方法

5.1　检测条件

检测条件要求如下：

a）　温度：15 ℃～35 ℃；

b）　相对湿度：25%～75%；

c）　大气压：86 kPa～106 kPa；

d）　额定电压：220 V±22 V，50 Hz±1 Hz。

5.2　检测对象

检测对象为正文字体汉字字型产品，如各类宋体、仿宋体、楷体、黑体等。

5.3　送检要求

送检时应提供字型数据及全部汉字字型打印样张。字型打印样张格式应符合附录 C 的要求。

5.4　点阵字型

将被测产品中的汉字字型数据与国家标准或行业标准汉字字型数据进行对比检查，记录不一致的数据，计算出数据误差。根据 4.2.2 的规定，判定产品是否合格。

5.5　曲线字型

5.5.1　审查打印样张，根据 4.1 的规定，判定产品是否合格。

5.5.2　读取被测产品字型数据文件中的字身框参数值。计算出字面框数据，与字身框数据相比，得出

字面率，根据 4.3.1 的规定，判定产品是否合格。

5.5.3 读取被测产品字型数据文件中基线的相关参数以及每个字形的最高点，计算出基线以上部分在字身框中所占的比例，根据 4.3.2 的规定，判定产品是否合格。读取被测产品字型数据文件中行高的相关参数，根据 4.3.2 的规定，判定产品是否合格。

5.5.4 使用文本编辑工具，打开横排和竖排检测样本，并将显示字型指定为被测产品。查看样本显示结果，根据 4.3.3 的规定，判定产品是否合格。

5.5.5 审查打印样张，根据 4.3.4 的规定，判定产品是否合格。

5.5.6 审查打印样张，根据 4.3.5 的规定，判定产品是否合格。

5.5.7 审查打印样张，根据 4.3.6 的规定，判定产品是否合格。

附 录 A
（资料性）
汉字字型常见笔形处理示例

A.1 组合字形中，笔形“竖钩”的处理

A.1.1 部分含有“竖钩”的部件，出现在组合字上部时，“竖钩”变“竖”。

示例：

【小】【羽】【甫】【敏】【束】出现在组合字的上部时，竖钩变竖。如“尖、翠、尃、繁、棗”等。

A.1.2 部分含有“竖钩”的部件，出现在组合字的上部时，“竖钩”不变。

示例：

【孫】出现在组合字的上部时，竖钩不变。如“㤅、鼜”等。

A.2 组合字形中，笔形“竖弯钩”的处理

A.2.1 部分含有“竖弯钩”的部件，出现在组合字左侧时，“竖弯钩”变“竖提”。

示例：

【光】【七】【九】【已】【元】出现在左右结构的组合字左侧时，竖弯钩变竖提。如“辉、切、鸠、改、刓”等。

A.2.2 部分含有“竖弯钩”的部件，出现在组合字左侧时，“竖弯钩”不变。

示例：

【仓】【包】【也】【黾】【瓦】出现在左右结构的组合字左侧时，竖弯钩不变竖提。如“创、刨、翅、鼯、舲”等。

A.2.3 部分含有“匕”的部件，出现在组合字左侧时，“匕”中的“竖弯钩”变“竖提”，同时“撇”变“横”。

示例：

【匕】【鹿】【皂】出现在组合字左侧时，竖弯钩变竖提，同时撇变横。如“比、麒、飥”等。

A.3 组合字形中，笔形“捺”的处理

A.3.1 部分含有“捺”的部件，出现在组合字左侧时，末笔“捺”变“点”。

示例：

【木】【矢】【禾】【采】【果】在组合字左侧时，末笔捺变点。如“材、矮、秋、彩、颗”等。

A.3.2 部分含有“捺”的部件，出现在全包围和半包围结构中时，末笔捺变点。

示例：

【火】【又】【皮】【木】【欠】出现在全包围和半包围结构（左上包右下结构除外）中时，末笔捺变点。如“遨、囡、尬、困、医”等。

A.4 组合字形中，笔形“横”的处理

A.4.1 部分含有“横”的部件，出现在组合字左侧时，末笔“横”变“提”。

示例：

【子】【工】【土】【至】【止】出现在组合字左侧时，末笔横变提。如“孩、巩、地、到、此”等。

A.4.2 “女”出现在组合字左侧和中间时，“横”右侧不出头。

示例：

【奴】【奶】【妇】【好】【嬲】

A.4.3 “王”出现在组合字左侧、左上和左下角时，末笔“横”变“提”。

示例：

【玩】【玨】【碧】【郢】【彧】

A.4.4 “王”出现在组合字上部，或“王王”并列出现在组合字上部时，末笔横不变提。

示例：

【弄】【琴】【瑟】【琵】【琶】

附　录　B
（资料性）
汉字字型字体风格示例

B.1　宋体示例

宋体字形横竖粗细差别较大，横细竖粗，竖笔起笔、横笔两端多有装饰角。撇、捺、点、折等笔画均有尖端。宋体笔画特征示意见图 B.1。

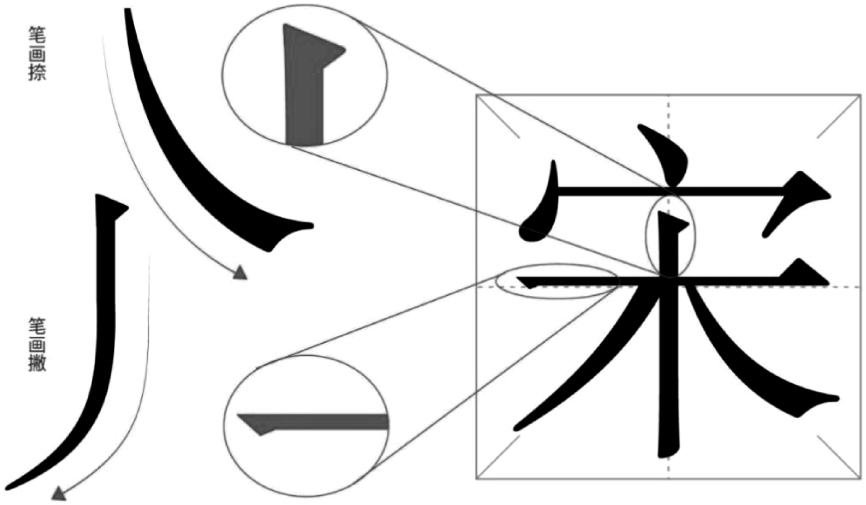


图 B.1　宋体笔画特征示意图

宋体字形示意见图 B.2。

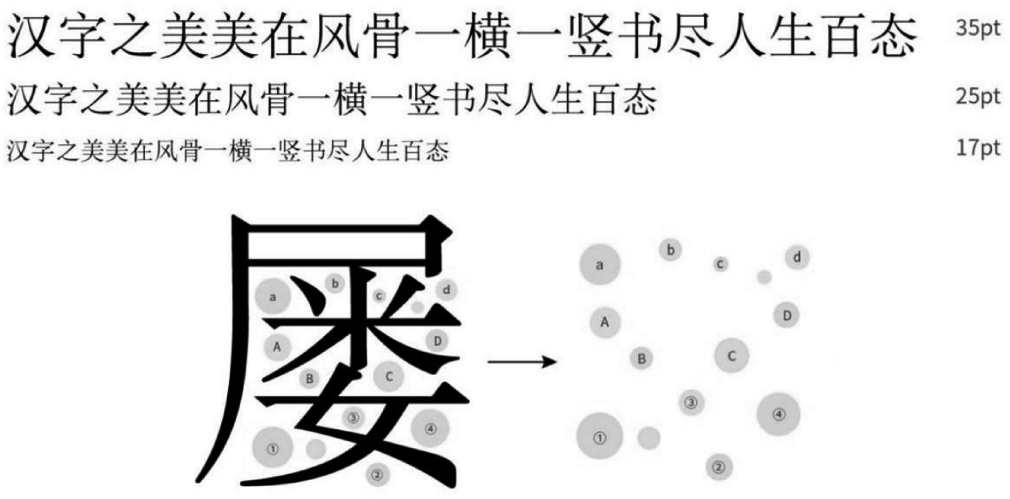


图 B.2　宋体字形示意图

B.2 仿宋体示例

仿宋体字形字面略窄，笔画瘦硬，横竖笔画粗细一致，字势向右上倾斜，折笔处棱角分明。仿宋体笔画特征示意见图 B.3。

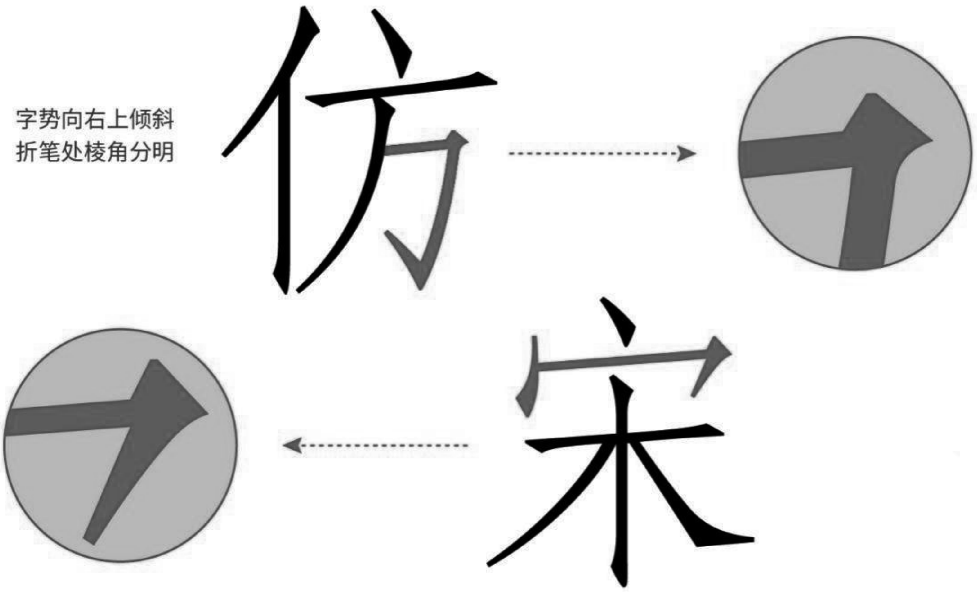


图 B.3 仿宋体笔画特征示意图

仿宋体字形示意见图 B.4。

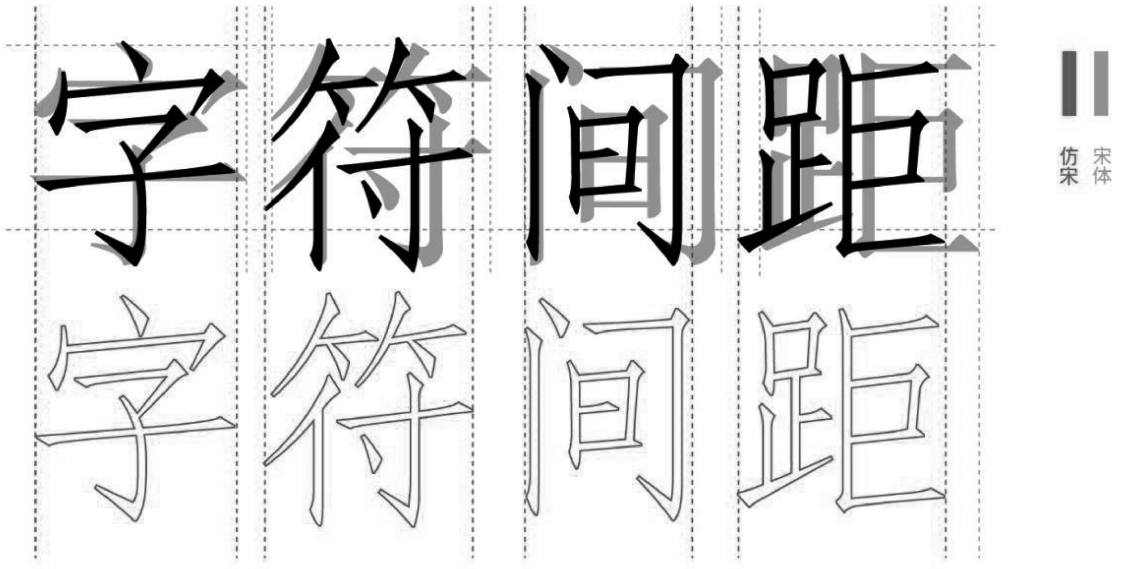


图 B.4 仿宋体字形示意图

B.3 楷体示例

楷体字形，横竖笔画的粗细变化不大，字势向右上倾斜。撇、捺或渐细或渐粗，撇画收笔处逐渐提笔出锋，捺画收笔时先逐渐铺毫重顿，再渐渐提笔出锋。钩画是一种特殊的转折，在停驻之后挑笔出锋。楷体笔画特征示意见图 B.5。

横竖笔画的粗细变化不大，字势向右上倾斜，结构秀丽匀称，笔画圆润柔和

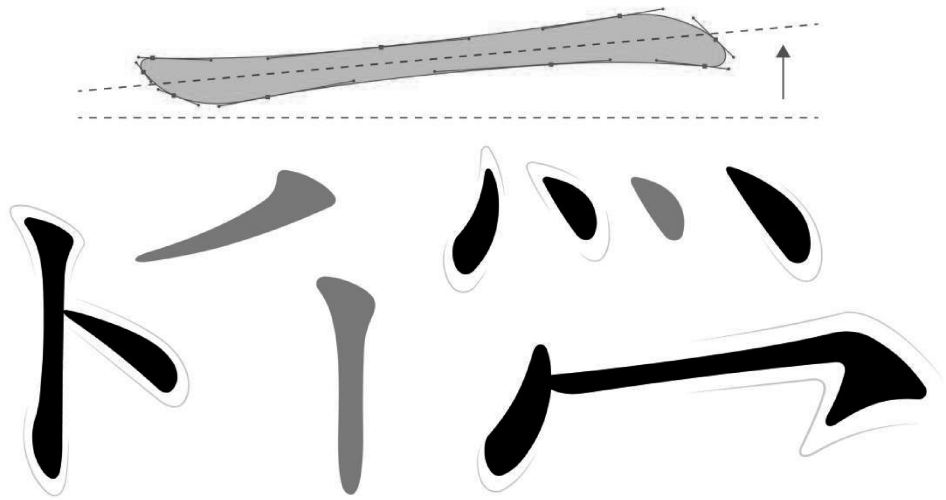


图 B.5　楷体笔画特征示意图

楷体字形示意见图 B.6。

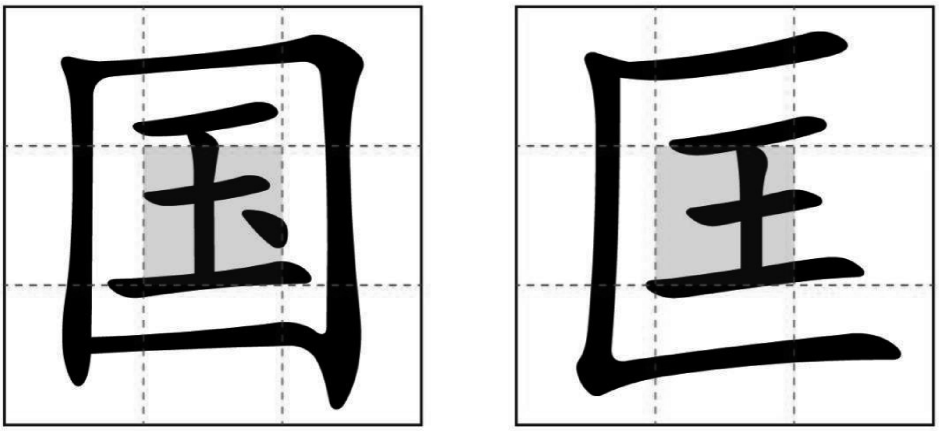


图 B.6　楷体字形示意图

B.4　黑体示例

黑体字形没有衬线装饰，笔划粗壮有力，撇捺等笔画不尖，竖和撇的起笔可有类似于宋体的装饰角。黑体笔画特征示意见图 B.7。

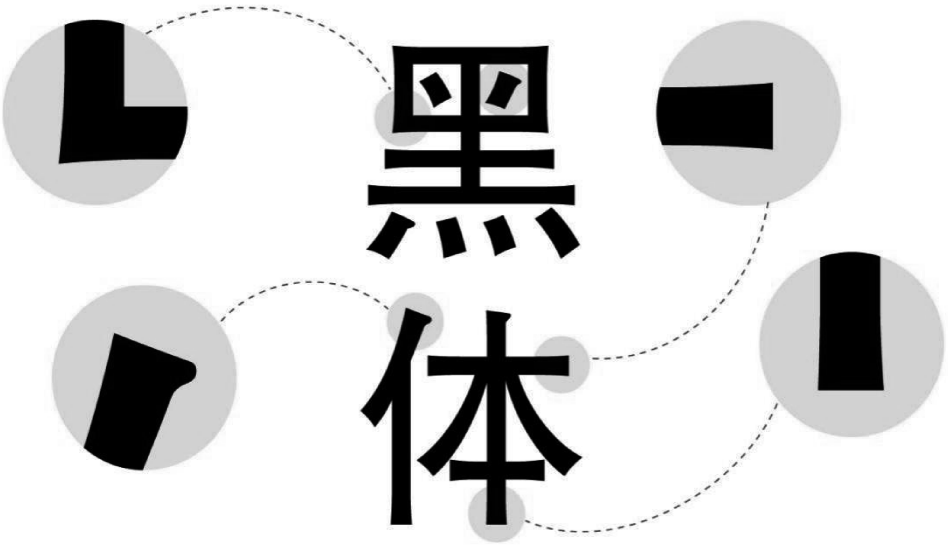


图 B.7　黑体笔画特征示意图

黑体字形示意见图 B.8。

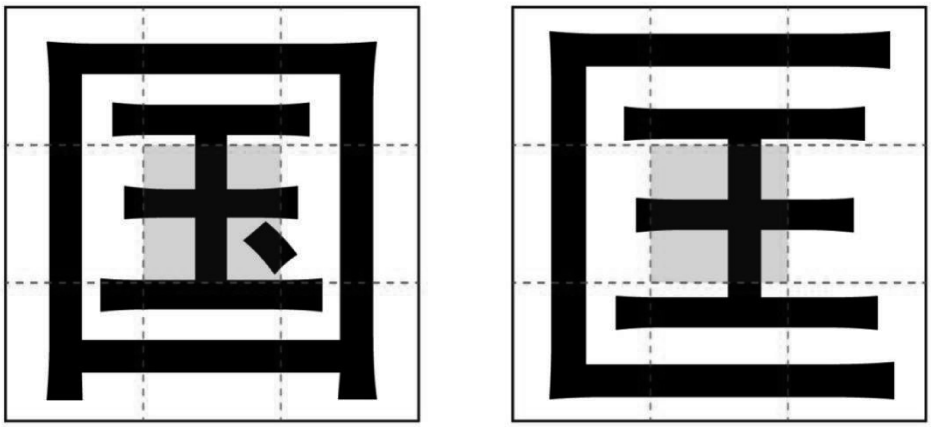


图 B.8　黑体字形示意图

附 录 C
（规范性）
字型打印样张格式要求

C.1 纸张规格为 A4，单面打印，打印精度不低于 600 dpi。

C.2 每个汉字字形打印在一个矩形框内，矩形框规格为不小于 2 cm×2 cm，见图 C.1。

C.3 每个矩形框下注明框内汉字对应的 GB 18030 编码或 GB/T 13000 编码，以 16 进制表示，见图 C.1。

C.4 页眉注明送检字库名称、版本号、当前页码及总页数，见图 C.1。



图 C.1 打印样张

参 考 文 献

[1] GB/T 22321.1 信息技术 中文编码字符集 汉字48点阵字型 第1部分:宋体